

웹도구 055. 길이·면적·부피 변환기

최종 제작전달서 | 2026-08-19 기준

문서 목적: 보조작업장이 TOOL055의 확정 기능인 길이, 면적, 평·m², 부피, 자주 쓰는 단위 동시 표시를 실제 제작·검수·출고할 수 있도록 기능 범위와 단위 체계, 정확도, UX, SEO, 자동검수 및 역할 경계를 고정한다.

원본 기준: 도장깨기 목록에서 055는 길이·면적·부피 변환, 평·m², 자주 쓰는 단위 동시 표시를 확정 기본 기능으로 둔다. 최신 전달서 공통기획안의 조사·REQ·보조작업장 실행검수 원칙을 적용한다.

조사 근거: NIST는 m²를 면적의 SI 단위, m³를 부피의 SI 단위로 설명하고 길이·면적·부피에 대한 변환 계수를 제공한다. 1 L = 1 dm³, 1 mL = 1 cm³도 명시한다.

범위 동결: 질량·온도·속도·압력·에너지·데이터·요리 단위는 이후 인접 도구로 분리한다.

1. 제작 대상

- 번호: TOOL055
- 도구명: 길이·면적·부피 변환기
- 카테고리: G. 단위·일반 계산기
- 도장깨기 확정 기본 기능: 길이 / 면적 / 평·m² / 부피 / 자주 쓰는 단위 동시 표시.
- 대표 목적 문장: 이 도구는 사용자가 길이, 면적, 부피 단위를 서로 빠르게 변환하고 한국에서 자주 사용하는 평과 m²를 즉시 비교하기 위한 도구다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 055의 확정 기능을 임의 삭제·축소하지 않는다.
- 056 무게·온도·압력, 057 속도·연비·에너지, 058 데이터·요리 단위와 범위를 침범하지 않는다.
- 기본 화면은 한 번에 하나의 물리량 category만 변환하되 category 전환으로 길이/면적/부피를 같은 페이지에서 사용할 수 있게 한다.
- 브라우저 로컬 처리, 로그인 없음, 서버 저장 없음, 외부 API 없음.
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test 보호. 단위 정의는 055 전용 데이터 구조로 먼저 검증한다.

3. 도구의 정확한 역할

055는 물리량별 단위 변환기다. 길이는 선형 단위, 면적은 제곱 단위, 부피는 세제곱 단위이므로 코드에서 차원을 명시적으로 분리해야 한다.

- 길이: mm / cm / m / km + in / ft / yd / mi 등 일반 핵심 단위.
- 면적: mm² / cm² / m² / km² + ft² / in² / yd² / acre / hectare 등.
- 평·m²: 1 평 ↔ m² 변환을 한국 사용자에게 명시적으로 제공.
- 부피: mL / L / cm³ / m³ + in³ / ft³ / yd³ / US gal 등.
- 자주 쓰는 단위 동시 표시: 입력값을 여러 대표 단위로 동시에 환산.

4. 경쟁 서비스 조사

조사 기준일: 2026-08-19. 공식 단위 자료와 실제 변환 서비스에서 반복되는 패턴을 제작 판단에 연결한다.

자료/서비스	확인 내용	055 반영
NIST SI Units	m은 길이, m ² 는 면적, m ³ 는 부피; liter는 dm ³ , milliliter는 cm ³ 와 관계	차원별 기준 단위를 명시하고 factor를 검수 기준으로 사용.

NIST SP 811	길이·면적·부피 등 다양한 단위의 정확한 conversion factor 제공	임의 근사값 대신 공식 factor 를 데이터 기준으로 사용.
UnitsConverters	category 선택, From/To 선택, 입력 후 즉시 결과, 다양한 converter hub	category + From/To UX 를 참고하되 055 범위는 길이/면적/부피로 제한.
범용 변환기 공통 패턴	대표 unit preset, swap, 즉시 계산, 모바일	빠른 preset/swap/즉시 계산을 채택.

NIST 는 단위 변환을 dimensional analysis 로 설명하고 공식 factor 와 rounding rules 를 제공한다. 이는 055 의 계산 데이터와 검수 expected 기준에 직접 연결한다.

5. 경쟁 서비스 공통 기능

- 물리량 category 선택
- From/To unit 선택
- 숫자 입력 후 즉시 변환
- swap / reset
- 대표 단위 preset
- 결과 정밀도
- 모바일 지원
- 여러 대표 단위 비교
 - 고급 경쟁 기능: 수백 단위, 즐겨찾기, 기록, 자연어 입력, 공유, 계정 저장.

6. 실제 사용자 요구

- 센티미터를 미터·인치·피트로 빠르게 바꾸고 싶다.
- 아파트 면적을 평과 m²로 바로 비교하고 싶다.
- m³/L/mL 처럼 부피 단위를 즉시 바꾸고 싶다.
- 한 단위만 보는 대신 자주 쓰는 대표 단위를 같이 보고 싶다.
- 소수점이 너무 길어 읽기 어려운 결과를 피하고 싶다.
- 모바일에서도 입력값과 대표 결과를 한눈에 보고 싶다.

7. 반복되는 사용자 불편

- 면적을 길이 factor 로 변환하는 차원 혼동.
- 부피를 길이 factor 한 번만 적용하여 잘못 계산하는 오류.
- 평↔m²가 일반 해외 단위 서비스에서 눈에 잘 띄지 않음.
- 단위를 너무 많이 보여 사용자가 무엇을 골라야 할지 모르는 문제.
- 긴 소수 결과로 인한 모바일 가독성 저하.

8. 다른 도구와 역할 구분

도구	역할	055 경계
055	길이·면적·부피 단위 변환	기본 단위 변환 전용
056	무게·온도·압력	055 에서 제공하지 않음
057	속도·연비·에너지	055 에서 제공하지 않음
058	데이터·요리 단위	컵·큰술·bit/byte 등은 058
059	픽셀·인쇄 크기	DPI/PPI 계산은 059

9. 핵심 제작 철학

- 첫 화면에서 길이/면적/부피 3 개 category 를 명확히 나눈다.
- 입력값 1 개와 From unit 1 개를 중심으로 즉시 결과를 제공한다.

- To unit 하나를 고르는 일반 모드와 자주 쓰는 단위 동시 표시를 함께 제공한다.
- 면적에서는 평·㎡를 빠르게 접근할 수 있게 한다.
- 내부 계산 정밀도와 표시 정밀도를 분리한다.

10. 처리 방식

- 브라우저 로컬 TypeScript 계산.
- 길이 canonical: meter, 면적 canonical: square meter, 부피 canonical: cubic meter 로 내부 기준을 고정.
- 각 단위는 canonical factor 로 변환한 뒤 target factor 로 변환.
- 면적/부피 factor 는 차원에 맞는 정확한 데이터로 관리하며 길이 factor 를 화면에서 임의 재사용하지 않는다.
- 내부 값은 반올림하지 않고 표시 단계에서만 정밀도 적용.

11. 입력 형식

- 숫자 입력 1 개.
- Category: 길이 / 면적 / 부피.
- From unit / To unit 선택.
- 대표 unit 빠른 선택.
- 0 은 허용. 일반 측정값에서 음수는 기본 오류.
- 입력값의 locale 쉼표 처리 여부를 명확히 구현하고 내부에는 normalized number 를 사용.

12. 출력 형식

- 메인 결과: 입력값 → 선택 To unit.
- 자주 쓰는 단위 동시 표시: category 별 대표 4~6 개.
- 면적은 평↔㎡를 항상 쉽게 확인.
- 결과 복사: 현재 선택 결과 또는 동시 결과 전체.
- 정밀도 preset 제공, 불필요한 trailing zero 제거.

13. 최종 기능 범위

우선순위	제작 확정
필수	길이 변환
필수	면적 변환
필수	부피 변환
필수	평 ↔ ㎡
필수	자주 쓰는 단위 동시 표시
필수	From/To 선택
필수	즉시 계산
권장	단위 swap
권장	정밀도 선택
권장	결과 복사
권장	대표 preset
권장	0 처리/음수 오류 안내
후보	즐거찾기
제외	질량/온도/속도/압력/에너지/데이터/요리 단위

14. 세부 기능 설계

- Category: 길이/면적/부피 3 개.

- 길이 대표: mm, cm, m, km, in, ft, yd, mi.
- 면적 대표: mm², cm², m², km², 평, ft², in², acre, ha.
- 부피 대표: mL, L, cm³, m³, in³, ft³, yd³, US gal.
- 평/㎡의 변환 기준은 한 곳에서 관리.
- 단위 factor 는 하나의 데이터 구조에서 UI, 계산, fixture, FAQ 가 공유.
- Swap 은 From/To 를 교환.
- 자주 쓰는 단위 동시 표시 결과는 입력값 변경에 따라 함께 갱신.
- 표시 반올림은 내부 결과를 변경하지 않는다.

15. 제외 기능

- 부동산 평당가격/가격 계산
- 실측/도면 입력
- 질량/무게
- 온도/압력/속도/연비/에너지
- 요리 단위
- 계정/서버 저장
- AI 자연어 단위 해석

16. PC UI

- 상단 category: 길이 | 면적 | 부피.
- 계산 card: 숫자 / From / To / Swap.
- 결과 card: 메인 결과 + 자주 쓰는 단위 동시 표시.
- 면적은 평·㎡ 빠른 선택.
- 고급 정밀도는 접힘.
- 관련 도구는 056/057/058/059.

17. 모바일 UI

- category 는 한 줄 segmented control 또는 가로 overflow 없는 tab.
- 숫자 → From → To 순서 세로 구조.
- Swap 은 작고 명확한 버튼.
- 동시 결과는 세로 카드로 표시.
- 평·㎡ 결과는 상단에 쉽게 접근.
- 일본어 단위명으로 버튼이 3 줄이 되지 않게 확인.

18. 라이트·다크

- 기존 테마 사용.
- 선택 category, 활성 From/To, 주 결과에만 블루 강조.
- 차원 차이는 색이 아니라 명칭과 기호로 전달.

19. 한국어 UI

- 도구명: 길이·면적·부피 변환기
- 용어: 길이 / 면적 / 부피 / 입력값 / 변환 전 / 변환 후 / 평 / ㎡ / 자주 쓰는 단위 / 정밀도 / 교환 / 복사 / 초기화

20. 영어 UI

- Tool name: Length, Area & Volume Converter
- Terms: Length / Area / Volume / Value / From / To / Pyeong / Square Meter / Common Units / Precision / Swap / Copy / Reset

21. 일본어 UI

- 도구명 권장: 長さ・面積・体積変換ツール
- 용어: 長さ / 面積 / 体積 / 値 / 変換前 / 変換後 / 坪 / 平方メートル / よく使う単位 / 精度 / 入れ替え / コピー / リセット
- 기존 일본어 용어집이 있으면 우선 사용.

22. 일본어 모바일 검수

- 제목이 2~3 줄을 넘지 않는지 확인.
- 平方メートル/よく使う単位 라벨이 3 줄 버튼으로 붕괴하지 않는지 확인.
- 숫자와 단위 기호가 떨어지지 않는지 확인.
- 긴 영문 단위명이 결과 카드 밖으로 넘치지 않는지 확인.

23. 사용 방법

- 1) 길이/면적/부피 선택
- 2) 값 입력
- 3) From/To 선택
- 4) 결과 확인 및 대표 단위 비교
- 5) 면적에서 평 $\leftrightarrow$ m² 즉시 확인

24. 활용 예시

- 2.5m $\rightarrow$ cm/ft/in
- 84m² $\rightarrow$ 평
- 3 평 $\rightarrow$ m²
- 1.5L $\rightarrow$ mL/cm³
- 10ft² $\rightarrow$ m²

25. 주의사항

- 면적과 부피는 길이와 다른 차원이므로 각각 별도 factor 를 사용한다.
- NIST 는 m² 를 면적의 SI 단위, m³ 를 부피의 SI 단위로 설명한다.
- 평은 지역 단위이며 SI 단위가 아니다.
- 반올림은 표시층에만 적용.
- 법적 측량값은 관련 기관 기준을 우선.

26. FAQ

Q. 1m² 와 1m 는 같은 건가요?

아니다. m 는 길이, m² 는 면적이다.

Q. 1L 는 몇 mL 인가요?

1L = 1000mL 이다. NIST 는 liter 를 cubic decimeter, milliliter 를 cubic centimeter 와 연결해 설명한다.

Q. 평과 ㎡를 바꿀 수 있나요?

예. 면적 탭에서 평과 ㎡를 바로 변환한다.

Q. 여러 단위를 한 번에 볼 수 있나요?

예. 자주 쓰는 단위 동시 표시 영역에서 대표 결과를 함께 볼 수 있다.

Q. 소수점은 왜 줄어드나요?

내부 계산과 표시 정밀도를 분리해 읽기 쉬운 값으로 보여주기 때문이다.

Q. 더 많은 단위가 필요합니다.

055 는 일반 사용자 중심의 길이·면적·부피에 집중하고, 다른 물리량은 인접 도구로 분리한다.

27. URL

- KO / EN / JA 각각 TOOL055 동일 ID 유지.
- 기존 공개 URL 이 있으면 변경 금지.
- 언어 전환은 동일 TOOL055 route.

28. SEO

항목	KO	EN	JA
H1	길이·면적·부피 변환기	Length, Area & Volume Converter	長さ・面積・体積変換ツール
한 줄 설명	길이, 면적, ㎡, 부피 단위를 빠르게 변환하고 자주 쓰는 단위를 한 눈에 비교합니다.	Convert length, area, pyeong/square meters, and volume units and compare common units at a glance.	長さ、面積、坪・平方メートル、体積の単位を変換し、よく使う単位を一覧で比較します。
검색 의도	길이 변환, 면적 변환, 평 ㎡ 변환, 부피 변환	length converter, area converter, pyeong square meter, volume converter	長さ変換、面積変換、坪平方メートル、体積変換

실제 지원 범위를 넘는 '모든 단위', '공식 측량', '무제한' 등의 표현 금지.

29. 구조화 데이터

- WebApplication 적용.
- BreadcrumbList 적용 가능.
- FAQPage 는 실제 FAQ 노출과 일치할 때만.
- 평점/리뷰/사용자 수/공식 인증 허위 markup 금지.

30. canonical·hreflang

- ko / en / ja / x-default.
- 각 언어 자기 canonical.
- 언어 전환 시 TOOL055 유지.

31. sitemap·robots

- app/sitemap.ts 에 KO/EN/JA 055 route 추가.
- app/robots.ts 에서 055 차단 여부 확인.
- 기존 locale route regression.

32. 광고

- 입력/단위 선택/결과/Swap 사이 광고 금지.
- 결과 이후 및 FAQ/사용방법/관련도구 주변.
- 광고 로딩으로 계산 UI가 움직이지 않도록 공간 확보.

33. 개인정보

- 입력 숫자는 서버 전송/저장 금지.
- Analytics에 실제 입력/결과값 전송 금지.
- 허용 이벤트: page view, category 선택, conversion 실행, copy, 오류 코드.

34. 접근성

- category/from/to에 label.
- 숫자 입력 오류는 필드와 연결.
- 결과 변경 aria-live 적절히 사용.
- Swap/Copy/Reset accessible name.
- 정밀도 slider를 쓰면 value를 텍스트로도 제공.

35. 공통 모듈 후보

- UnitDefinitionRegistry
- ConversionFactorEngine
- DimensionType
- UnitSearch/UnitSelect
- MultiUnitSummary
- PrecisionFormatter
- CopyConversionResult

공통 registry는 055에서 검증 후 056~058 확장 후보로 제안한다. 제작 중 기존 도구를 대규모 리팩터링하지 않는다.

36. 성능

- 단일 변환 즉시 응답.
- 동시 표시 4~6개 결과 계산 부담 최소화.
- unit registry는 read-only 상수.
- 필요한 결과만 재계산.

37. 메모리

- 파일/Blob/Canvas 없음.
- unit registry는 상수.
- category 변경 시 이전 결과 최소화.

38. 오류·예외

- 빈 입력 -> 오류.
- NaN/Infinity -> 계산 금지.
- 일반 측정값 음수 -> 오류.

- 너무 큰 값 -> 안전 상한 안내.
- 정밀도 초과 -> 상한 제한.
- 다른 dimension 의 From/To 는 UI 에서 선택 불가.

39. 자동 검수

- preflight: 055 route/locale/selector/spec/helper/unit registry/fixture/runner.
- core-only: 길이/면적/부피 대표 변환.
- feature-only: 평 ↔ m², 동시 표시, swap, precision, copy.
- dimension-only: 다른 물리량 cross-category 차단.
- boundary-only: 0, 1, 소수, 큰 값, negative/invalid.
- regression-only: 인접 056~058 및 공통 영역.
- limit-only: 숫자 범위/소수 자리수/동시 표시 unit 수.
- FINAL: FAIL 0 / SKIP 0.

checker self-check 에서 stale factor/selector/fixture/runner 를 먼저 확인한다. 서비스 상한은 실제 코드에 적용한 뒤 limit-only 에서 직전/정확/초과를 확인한다.

40. fixture

- Length: 1m -> 100cm, 1000mm, 3.280839895ft.
- Length: 1in -> 2.54cm.
- Area: 1m² -> 10000cm².
- Area: 1ft² -> 0.09290304m².
- Area: 1ha -> 10000m².
- Pyeong: 1 평 ↔ fixed expected m².
- Volume: 1L -> 1000mL = 1000cm³.
- Volume: 1m³ -> 1000L.
- Volume: 1ft³ -> expected m³.
- Zero -> all zero; negative -> error.
- Same-unit conversion -> same numeric value.
- KO/EN/JA labels and long Japanese mobile strings.

41. 서비스 유효상한

055 는 입력값 크기, 표시 정밀도, 대표 결과 개수가 핵심 상한이다.

- 입력 절대값 권장 1e15 수준의 보수적 상한.
- 표시 정밀도 최대 8 자리.
- 자주 쓰는 단위 동시 표시 최대 6 개.
- unit search 결과는 대표/전문 단위를 분리해 첫 화면을 복잡하게 만들지 않는다.
- 상한은 validation/UI/FAQ/checker 에서 동일 constant 사용.

42. 도장깨기 완료 기준

- 길이/면적/부피/평·m²/동시 표시 구현.
- PC/mobile, KO/EN/JA, 일본어 mobile, 오류/경계, SEO, canonical/hreflang, structured data, sitemap/robots, 배포, Search Console, 색인 요청/기록.
- 보조작업장 PASS 와 주작업장 FINAL 분리.
- 실제 변환 결과 및 검수 근거 없이 완료 선언 금지.

43. 완료 전 4 대 검증

- 기능 축소·누락 대조.
- PC/mobile/KO/EN/JA/light/dark 실제 화면 대조.
- 056~058 및 공통 영역 regression.
- 실제 코드/결과/브라우저/checker/build/FINAL/FAIL-SKIP 근거.

44. 검수 순서

- 1) REQ 1 차 원자화
- 2) 원본 재독 2 차 독립 누락 탐색
- 3) 최종 REQ master
- 4) 실제 제품 inventory
- 5) unit registry/fixture/runner 계약
- 6) preflight
- 7) core-only
- 8) feature-only
- 9) dimension-only
- 10) boundary-only
- 11) regression-only
- 12) service-limit 적용
- 13) limit-only
- 14) static/type/build
- 15) FINAL
- 16) REQ 별 근거 대입
- 17) 전달 ZIP 재검증

45. 검수 결과 ZIP

- 055_preflight_검수결과.zip
- 055_core-only_검수결과.zip
- 055_feature-only_검수결과.zip
- 055_dimension-only_검수결과.zip
- 055_boundary-only_검수결과.zip
- 055_regression-only_검수결과.zip
- 055_limit-only_검수결과.zip
- 055_final_검수결과.zip
- 재실행 시 동일 파일명 덮어쓰기, 임시 폴더 삭제.

46. 기존 정상 기준선 보호

- 직전 054 및 기존 단위/계산 도구의 실제 code/DOM/CSS/state/mobile 을 확인.
- 기존 FINAL PASS common component/helper/selector/style/runner 임의 변경 금지.
- factor 공통화는 055 에서 먼저 검증하고 056~058 확장은 별도 전달사항.
- checker stale expected 이면 product 와 checker 를 함께 대조.

47. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 전달 ZIP 최상위 fixlgs-toolbox.

- 055 route/component/helper/locale/unit-data/tests/fixture/spec/runner/checker 번호 일치.
- node_modules/.next/cache/playwright-report/test-results/backup/copy/temp 제외.
- factor 출처/버전 기록 포함.
- 출고 ZIP 재개봉 후 루트/파일/번호/불필요 파일 확인.

48. 최종 제작 명령

보조작업장은 최신 프로젝트 사본에서 TOOL055 를 제작한다. 길이·면적·부피·평↔㎡·자주 쓰는 단위 동시 표시를 모두 구현하고 dimension 을 명시적으로 분리한다. NIST 공식 단위 및 conversion factor 를 기준으로 데이터 구조를 만들고, 내부 계산과 표시 반올림을 분리한다. 입력→From/To→결과→대표 단위 순서의 단순 UX 를 유지하며 브라우저 로컬 처리만 사용한다.

보조작업장은 격리 실행환경에서 실제 factor 결과, 평↔㎡, zero/negative/large, precision, dimension mismatch, PC/mobile, KO/EN/JA, 일본어 mobile, checker self-check, Playwright, static/type/build, console/runtime 을 직접 확인한다. 서비스 상한은 실제 코드에 적용 후 limit-only 검수한다. 주작업장은 최신 통합본에서 공통영역 영향, 전체 regression, production build, FINAL, 배포/Search Console/색인을 최종 확인한다.

49. 핵심 목표

사용자가 길이·면적·부피 단위를 검색해서 여러 사이트를 오갈 필요 없이 한 페이지에서 즉시 변환하고, 특히 평·㎡와 자주 쓰는 대표 단위를 한눈에 비교하는 것이 055 의 핵심 목표다.

- 경쟁력 1: 길이/면적/부피를 한 페이지에서 처리하되 차원은 명확히 분리.
- 경쟁력 2: 평↔㎡를 한국 사용자 중심 UX 로 강화.
- 경쟁력 3: 자주 쓰는 단위를 한 번에 보여 검색/재입력 단계를 줄임.

시장 경쟁력 판정: 기능 충분성 상 / 사용 편의 상 / 결과 품질 상 / 처리 속도 상 / 모바일 상 / 개인정보·신뢰 상 / 무료 범위 상 / 차별성 중. 공식 NIST factor 와 차원 분리로 정확성을 확보하고, 지나치게 많은 단위를 넣어 범용 변환 허브가 되는 것은 피한다.

부록. REQ 추적 마스터 최소 기준

REQ-ID	근거	요구사항	검증
055-F01	도장깨기	길이 변환	1m/1in fixture
055-F02	도장깨기	면적 변환	1m²/1ft² fixture
055-F03	도장깨기	부피 변환	1L/1m³ fixture
055-F04	도장깨기	평↔㎡	pyeong fixture
055-F05	도장깨기	자주 쓰는 단위 동시 표시	multi-summary
055-C01	기술	dimension 분리	cross-category
055-C02	기술	factor 정확성	NIST expected
055-C03	기술	표시 반올림	precision fixture
055-C04	기술	서비스 상한 적용	limit fixture
055-U01	UX	category/From/To flow	PC/mobile
055-U02	UX	swap/copy/reset	feature
055-L01	다국어	KO/EN/JA	route+locale
055-L02	다국어	JA mobile	long strings
055-S01	SEO	canonical/hreflang	head inspect
055-S02	SEO	sitemap/robots	regression
055-Q01	검수	FINAL/FAIL0/SKIP0	final ZIP

작업 시작 전에 원본 전달서를 다시 읽어 1 차 원자화→2 차 독립 누락 탐색을 수행하고, 빠진 요구는 새 REQ 로 추가한다. 모든 REQ 는 실제 코드·화면·결과·검수 근거가 있어야 PASS 다.